

电磁波的产生与传播

鸣哩天才琪露诺

华中科技大学物理学院

日期：2024 年 12 月 23 日

1 平面单色波

对于时谐电磁场 $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{x})e^{-i\omega t}$, $\mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{B}(\mathbf{x})e^{i\omega t}$, 均匀各向同性线性介质中的 Maxwell 方程组变为 Helmholtz 方程

$$(\nabla^2 + \mu\varepsilon\omega^2) \begin{Bmatrix} \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) \\ \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) \end{Bmatrix} = 0 \quad (1)$$

以及

$$\nabla \cdot \begin{Bmatrix} \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) \\ \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) \end{Bmatrix} = 0 \quad (2)$$

平面波解为

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) &= \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)} \\ \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) &= \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)} \end{aligned} \quad (3)$$

其中

$$\mathbf{k} = \sqrt{\mu\varepsilon}\omega\mathbf{n} \quad (4)$$

并要求

$$\mathbf{n} \cdot \begin{Bmatrix} \mathbf{E}_0 \\ \mathbf{B}_0 \end{Bmatrix} = 0 \quad (5)$$

电场强度和磁感应强度的关系有

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{k} \times \mathbf{E}}{\omega} = \sqrt{\mu\varepsilon}(\mathbf{n} \times \mathbf{E}) \quad (6)$$

磁场强度

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu} = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\mathbf{n} \times \mathbf{E} \equiv \frac{\mathbf{n} \times \mathbf{E}}{Z} \quad (7)$$

其中 $Z \equiv \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$ 称为波阻抗.
波的速度

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \equiv \frac{c}{n} \quad (8)$$

其中 $n \equiv \sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{\mu_0\varepsilon_0}}$ 为折射率.

一个周期内电磁波的平均能流密度是复的 Poynting 矢量

$$\frac{1}{2}\mathbf{E} \times \mathbf{H}^* \quad (9)$$

的实部. 对无色散介质, ε 和 μ 为正实数, 为

$$\frac{E_0^2}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \mathbf{n} \quad (10)$$

2 电磁波的偏振

(3)中的 $\mathbf{E}_0$ 并不总是实矢量, 当电磁波是两束相位不同的电磁波的叠加时, $\mathbf{E}_0$ 就是复矢量. 因为 $\mathbf{E}_0$ 在垂直于波矢的平面内, 取它的一组基为 $\mathbf{e}_x$ 和 $\mathbf{e}_y$, 则可以将 $\mathbf{E}_0$ 分解到两个方向上

$$\mathbf{E}_0 = E_{x0}\mathbf{e}_x + E_{y0}e^{i\delta}\mathbf{e}_y \quad (11)$$

这里我们选取计时时刻使得 x 方向电场的初相位为 0, δ 就是两个方向上电磁波的相位差. t 时刻 x 和 y 方向上电场的大小为

$$\begin{aligned} E_x &= E_{x0} \cos \phi \\ E_y &= E_{y0} \cos(\phi + \delta) \end{aligned} \quad (12)$$

能够推出

$$\left(\frac{E_x}{E_{x0}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{y0}}\right)^2 - 2\left(\frac{E_x}{E_{x0}}\right)\left(\frac{E_y}{E_{y0}}\right)\cos\delta = \sin^2\delta \quad (13)$$

故电磁波为椭圆偏振. 当 $\delta = m\pi$ 时, 退化为线偏振. 当 $\delta = \frac{m\pi}{2}$ 且 $E_{x0} = E_{y0}$ 时, 为圆偏振.

3 介质界面处的电磁波

取介质界面为 $z = 0$, 入射、反射、折射波矢为 $\mathbf{k}, \mathbf{k}'$ 和 $\mathbf{k}''$, 入射点的位矢为 $\mathbf{x}$, 则入射波

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)} \\ \mathbf{B} &= \frac{\mathbf{k} \times \mathbf{E}_0}{\omega} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)} \end{aligned} \quad (14)$$

反射波

$$\begin{aligned} \mathbf{E}' &= \mathbf{E}'_0 e^{i(\mathbf{k}' \cdot \mathbf{x} - \omega t)} \\ \mathbf{B}' &= \frac{\mathbf{k}' \times \mathbf{E}'_0}{\omega} e^{i(\mathbf{k}' \cdot \mathbf{x} - \omega t)} \end{aligned} \quad (15)$$

折射波

$$\begin{aligned} \mathbf{E}'' &= \mathbf{E}''_0 e^{i(\mathbf{k}'' \cdot \mathbf{x} - \omega t)} \\ \mathbf{B}'' &= \frac{\mathbf{k}'' \times \mathbf{E}''_0}{\omega} e^{i(\mathbf{k}'' \cdot \mathbf{x} - \omega t)} \end{aligned} \quad (16)$$

在 $z = 0$ 上处处有 $(\mathbf{E} + \mathbf{E}') \times \mathbf{n} = \mathbf{E}'' \times \mathbf{n}$, 则指数因子必须相同, 也就是对 $z = 0$ 上任意一点

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{k}' \cdot \mathbf{x} = \mathbf{k}'' \cdot \mathbf{x} \quad (17)$$

于是入射波、反射波和折射波共面, 这个平面叫做入射面.

由几何关系

$$k \sin \theta = k' \sin \theta' = k'' \sin \theta'' \quad (18)$$

故

$$\begin{aligned} \theta &= \theta' \\ \frac{\sin \theta}{\sin \theta''} &= \frac{k''}{k} = \sqrt{\frac{\mu_2 \varepsilon_2}{\mu_1 \varepsilon_1}} = \frac{n_2}{n_1} \end{aligned} \quad (19)$$

下面我们讨论两种偏振态下反射波、折射波与入射波的关系. 当电场垂直于入射面时, 由边值关系

$$\begin{aligned} E_0 + E'_0 &= E''_0 \\ \frac{1}{Z_1}(E_0 - E'_0) \cos \theta &= \frac{1}{Z_2}E''_0 \cos \theta'' \end{aligned} \quad (20)$$

电场平行于入射面的情况类似. 得到

$$\begin{aligned} \left(\frac{E'_0}{E_0}\right)_s &= \frac{Z_2 \cos \theta - Z_1 \cos \theta''}{Z_2 \cos \theta + Z_1 \cos \theta''} \\ \left(\frac{E''_0}{E_0}\right)_s &= \frac{2Z_2 \cos \theta}{Z_2 \cos \theta + Z_1 \cos \theta''} \\ \left(\frac{E'_0}{E_0}\right)_p &= \frac{Z_1 \cos \theta - Z_2 \cos \theta''}{Z_1 \cos \theta + Z_2 \cos \theta''} \\ \left(\frac{E''_0}{E_0}\right)_p &= \frac{2Z_2 \cos \theta}{Z_1 \cos \theta + Z_2 \cos \theta''} \end{aligned} \quad (21)$$

这是 Fresnel 定律.

当

$$\tan \theta = \tan i_B \equiv \frac{n_2}{n_1} \quad (22)$$

时, 由(21), $(E'_0)_p = 0$. 此时, p 偏振的平面单色波完全不被反射, i_B 称为 Brewster 角.

无色散介质中平面单色波的平均能流密度为 $\langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2} \frac{|E_0|^2}{Z} \mathbf{e}_k$, 故可以定义反射系数和透射系数

$$R = \frac{\langle \vec{S}'' \rangle \cdot \mathbf{n}}{\langle \vec{S} \rangle \cdot \mathbf{n}} = \frac{|E''_0|^2}{|E_0|^2} \quad (23)$$

$$T = \frac{\langle \vec{S}' \rangle \cdot \mathbf{n}}{\langle \vec{S} \rangle \cdot \mathbf{n}} = \frac{Z_1 |E'_0|^2 \cos \theta'}{Z_2 |E_0|^2 \cos \theta} \quad (24)$$

当电磁波从折射率高的介质射入折射率低的介质, 且入射角 $\sin \theta > \sin i_c = \frac{n_2}{n_1}$ 时, $\sin \theta'' = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta > 1$, 此时 $\sin \theta''$ 不再有明确的几何意义, 而

$$\cos \theta'' = \sqrt{1 - \sin^2 \theta''} = i \sqrt{\frac{\sin^2 \theta}{\sin^2 i_c} - 1}$$

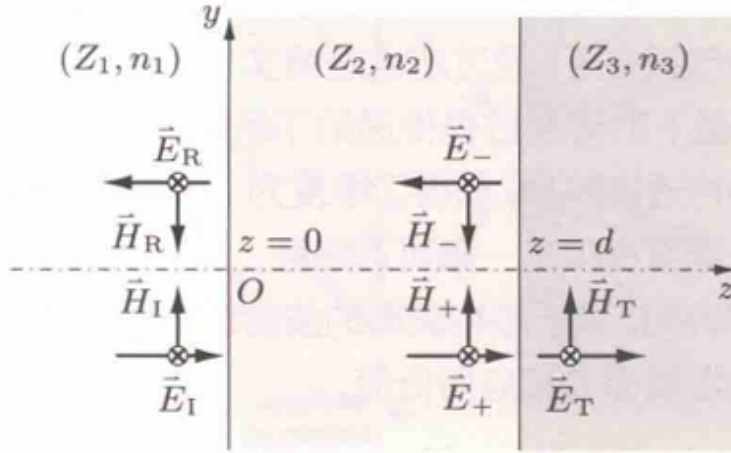
折射波矢 $\mathbf{k}'' = k''(\sin \theta'', 0, \cos \theta'') \equiv (k''_x, 0, i\kappa)$ 为复矢量. 由 Fresnel 公式, 无论对 p 偏振还是对 s 偏振, $\cos \theta''$ 是复数, 从而 $\frac{E'_0}{E_0}$ 也是复数, 故反射波和入射波将有一相位差. 而 $\left|\frac{E'_0}{E_0}\right| = 1$, 反射系数为 1, 为全反射.

全反射条件下折射波为

$$\mathbf{E}''(\mathbf{x}, t) = \mathbf{E}''_0 e^{-\kappa z} e^{i(k''_x x - \omega t)} \quad (25)$$

说明折射波沿分界面传播, 且在 z 方向上指数衰减, 是分布在介质 2 内一薄层内的表面波, 称为消逝波. 消逝波的相速度 $v_p = \frac{c}{n_1 \sin \theta} \in (v_{1p}, v_{2p})$, 也就是说, 消逝波的相速度介于两种介质中传播的电磁波的相速度.

通过计算, 我们可以证明, 消逝波沿 z 方向上的能流密度在一个周期内的平均值为 0, 而 x 分量的平均值不为 0, 即全反射条件下消逝波沿着分界面传输能量.



4 电磁波在多层介质膜中的传播

4.1 单层介质膜透射

考虑一束垂直入射的平面单色波. 在入射区有入射波和反射波

$$\mathbf{E}_I = E_{I0} e^{i(k_1 z - \omega t)} \mathbf{e}_x \quad (26)$$

$$\mathbf{E}_R = E_{R0} e^{i(-k_1 z - \omega t)} \mathbf{e}_x$$

在中间介质层有正向传播的波和反向传播的波

$$\mathbf{E}_+ = E_{+0} e^{i[k_2(z-d) - \omega t]} \mathbf{e}_x \quad (27)$$

$$\mathbf{E}_- = E_{-0} e^{i[-k_2(z-d) - \omega t]} \mathbf{e}_x$$

在透射区只有透射波

$$\mathbf{E}_T = E_{T0} e^{i[k_3(z-d) - \omega t]} \mathbf{e}_x \quad (28)$$

考虑到边值关系, 可以解得

$$\begin{pmatrix} E_{I0} \\ E_{R0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \left(1 + \frac{Z_1}{Z_2} \right) e^{-i\phi_2} & \frac{1}{2} \left(1 - \frac{Z_1}{Z_2} \right) e^{+i\phi_2} \\ \frac{1}{2} \left(1 - \frac{Z_1}{Z_2} \right) e^{-i\phi_2} & \frac{1}{2} \left(1 + \frac{Z_1}{Z_2} \right) e^{+i\phi_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{+0} \\ E_{-0} \end{pmatrix} \quad (29)$$

以及

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{Z_2} & 1 \\ \frac{1}{Z_2} & -\frac{1}{Z_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{+0} \\ E_{-0} \end{pmatrix} = E_{T0} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{Z_3} \end{pmatrix} \quad (30)$$

如果我们要求 $E_{R0} = 0$, 即要求介质膜具有增透效果, 则需要

$$\begin{cases} n_1 \cos \phi_2 = n_3 \cos \phi_2 \\ n_2^2 \sin \phi_2 = n_1 n_3 \sin \phi_2 \end{cases} \quad (31)$$

若 $n_1 \neq n_3$, 则必须 $\cos \phi_2 = 0$. 必然有

$$\begin{aligned} \phi_2 &= \frac{2m+1}{2} \pi \\ n_2 &= \sqrt{n_1 n_3} \end{aligned} \quad (32)$$

4.2 F-P 共振腔

若 $n_1 = n_3$, 则只要求 $\phi_2 = m\pi$. 设入射波长为 λ_0 , 则膜的厚度应为 $d = \frac{m\lambda_0}{2n_2}$, 即膜的厚度为电磁波在介质中的半波长的整数倍时, 才能够实现完全透射, 这个条件与膜的背景介质完全无关.

引入参数

$$R = \frac{(n_1 - n_2)^2}{(n_1 + n_2)^2} \quad (33)$$

这正是光垂直入射到两种介质界面时的反射系数. 计算可知, 膜的透射率

$$\left| \frac{E_{T0}}{E_{I0}} \right|^2 = \left[1 + \frac{4R}{(1-R)^2} \sin^2 \phi_2 \right]^2 \quad (34)$$

当 n_1 与 n_2 相差很大以至于 $R \rightarrow 1$ 时, 一旦 ϕ_2 偏离了完全透射的条件, 透射率就会急剧下降, 从而形成选择性的共振透射. 两块表面平行、中间空隙宽度为半波长整数倍的介质片组成的共振腔称为 F-P 共振腔. 因为它对特定波长的电磁波完全透射, 而几乎不透过其它电磁波, 所以可用来对入射光谱进行选择性的分析.

5 电磁波在色散介质中的传播

5.1 经典色散模型

介质中电子被束缚于分子内, 可采用带阻尼的谐振子模型. 在外场作用下, 电子的运动方程为

$$m(\ddot{\mathbf{x}} + \gamma \dot{\mathbf{x}} + \omega_0^2 \mathbf{x}) = -e \mathbf{E}_0 e^{-i\omega t} \quad (35)$$

其解为

$$\mathbf{x} = \frac{e}{m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega} \mathbf{E}_0 e^{-i\omega t} \quad (36)$$

对设单位体积内分子的数目为 N , 则极化强度

$$\mathbf{p} = -\frac{Ne^2}{m} \sum_j \frac{f_j}{\omega_j^2 - \omega^2 - i\gamma_j\omega} \mathbf{E}_0 e^{-i\omega t} \quad (37)$$

其中 f_j 为单个分子中回复力为 ω_j 的电子的数目. 故相对介电常数

$$\varepsilon_r(\omega) = 1 + \frac{Ne^2}{m} \sum_j \frac{f_j}{\omega_j^2 - \omega^2 - i\gamma_j\omega} \equiv 1 + \omega_p^2 \sum_j \frac{f_j}{\omega_j^2 - \omega^2 - i\gamma_j\omega} \quad (38)$$

其中 $\omega_p \equiv \frac{Ne^2}{m}$ 称为材料的等离子体频率.

对一般的材料而言, $\gamma_j \ll \omega_j$, 故对大部分频率的电磁波而言, 介质的相对介电常数都是正实数. 因子 $(\omega_j^2 - \omega^2)^{-1}$ 对 $\omega < \omega_j$ 而言为正, 对 $\omega > \omega_j$ 而言为负, 一般 $\text{Re } \varepsilon_r$ 随着 ω 的增大而增大. 而当 ω 接近某个 ω_j 时, $\omega_j^2 - \omega^2 \sim 0$, 而 γ_j 极小, 故 $\text{Re } \varepsilon_r$ 急剧减小而 $\text{Im } \varepsilon_r$ 急剧增大, 这一现象称为反常色散. 因为 ε_r 有虚部, 电磁波的波数也将出现虚部, 进而出现衰减项, 这称为共振吸收.

设对某个 $\omega_0 = 0$, 这意味着作用在某些电子上的束缚力消失了, 也就意味着介质中有自由电子存在, 故介质具有导电性. 用 ε_b 表示其它电子的贡献, 此时相对介电常数

$$\varepsilon_r(\omega) = \varepsilon_b(\omega) - f_0 \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + i\omega\gamma_0} \quad (39)$$

对这些自由电子, (36)变为

$$\mathbf{x} = -\frac{e}{m} \frac{1}{\omega^2 + i\gamma\omega} \mathbf{E}_0 e^{-i\omega t} \quad (40)$$

电流

$$\mathbf{J} = -Ne \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \frac{iNe^2\omega}{m} \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + i\gamma\omega} \mathbf{E}_0 e^{-i\omega t} \quad (41)$$

故电导率

$$\sigma = \frac{\varepsilon_0 \omega_p^2}{\gamma - i\omega} \quad (42)$$

于是导电媒质的介电常数可以表示为

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_b(\omega) + i\sigma \quad (43)$$

对金属而言，其中全是自由电子， $\varepsilon_b = \varepsilon_0$ ，则

$$\varepsilon_r(\omega) = 1 + \frac{i\sigma}{\omega\varepsilon_0} \quad (44)$$

5.2 色散媒质中电磁波的传播

对一般的媒介质而言， $\varepsilon(\omega)$ 为复数，故波矢一般不是实矢量，设 $\mathbf{k} = \beta + i\alpha$ ，则

$$\mathbf{k}^2 = \mu\varepsilon\omega^2 = \mu\omega^2(\varepsilon' + i\varepsilon'') \quad (45)$$

即

$$\begin{cases} \beta^2 - \alpha^2 = \mu\varepsilon'\omega^2 = k_0^2\varepsilon'_r \\ \alpha \cdot \beta = \frac{\mu\varepsilon''\omega^2}{2} = \frac{k_0^2\varepsilon''_r}{2} \end{cases} \quad (46)$$

则导电媒介质中的电磁波为

$$\mathbf{E}(\mathbf{R}, t) = \mathbf{E}_0 e^{-\alpha \cdot \mathbf{R}} e^{i(\beta \cdot \mathbf{R} - \omega t)} \quad (47)$$

较为简单的情形是电磁波垂直入射导体， β 和 α 都平行于 $\mathbf{n}$ ，则(46)中的 α 和 β 为实数，其解为

$$\begin{aligned} \beta &= k_0 \sqrt{\frac{\varepsilon'_r}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\varepsilon''_r}{\varepsilon'_r} \right)^2} + 1 \right]^{\frac{1}{2}} \\ \alpha &= k_0 \sqrt{\frac{\varepsilon'_r}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\varepsilon''_r}{\varepsilon'_r} \right)^2} - 1 \right]^{\frac{1}{2}} \end{aligned} \quad (48)$$

媒介质中的电磁波为

$$\mathbf{E}(\mathbf{R}, t) = \mathbf{E}_0 e^{-\alpha z} e^{i(\beta z - \omega t)} \quad (49)$$

定义电磁波衰减为原本的 $\frac{1}{e}$ 所传播的距离为穿透深度 δ ，对垂直入射情形

$$\delta = \frac{1}{\alpha} \quad (50)$$

对低频情况， σ 近似为实数，故 $\varepsilon'_r = \varepsilon_b$ ， $\varepsilon''_r = \frac{\sigma}{\omega\varepsilon_0}$ 。又 $\varepsilon_b(\omega) > 1$ ，故 $\varepsilon'_r > 1$ ，故 α 和 β 都是实数。当导体的电导率较小，即 $\frac{\sigma}{\omega\varepsilon_b} \ll 1$ 时，有

$$\begin{aligned} \beta &\approx k_0 \sqrt{\frac{\varepsilon_b}{\varepsilon_0}} \\ \alpha &\approx \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon_b}} \end{aligned} \quad (51)$$

当导体的电导率较大，即 $\frac{\sigma}{\omega\varepsilon_b} \gg 1$ 时，有

$$\alpha \approx \beta \approx k_0 \sqrt{\frac{\sigma}{2\omega\varepsilon_0}} \quad (52)$$

考虑垂直入射到导体表面的电磁波, 则存在入射波、折射波和反射波. 选取计时时刻使得折射波的初相位为 0, 则折射波为

$$\mathbf{E}''(\mathbf{R}, t) = E_0'' e^{-\alpha z} e^{i(\beta z - \omega t)} \mathbf{e}_y \quad (53)$$

因为折射波矢 $\mathbf{k}'' = (\beta + i\alpha)\mathbf{e}_z$ 为复矢量, 折射波的磁场

$$\mathbf{H}'' = \frac{1}{\omega\mu} \mathbf{k}'' \times \mathbf{E}'' = -\frac{1}{\omega\mu} (\beta + i\alpha) E_0'' \mathbf{e}_x \quad (54)$$

与电场有一相位差, 但不是 $\frac{\pi}{2}$. 计算可知, 能流密度平均值

$$\langle \mathbf{s}'' \rangle = \frac{\beta}{2\omega\mu} e^{-2\alpha z} (E_0'')^2 \mathbf{e}_z \quad (55)$$

计算可知进入导电媒质的这部分能量全部变为 Joule 热. 另一方面, 由边界条件可知, 对垂直入射情形, 反射波与入射波的关系为

$$\frac{E'}{E} = \frac{k_0 - \beta - i\alpha}{k_0 + \beta + i\alpha} \quad (56)$$

对低频情况, β 为实数, 可求得反射系数

$$R = \left| \frac{E'}{E} \right| = \frac{(k_0 - \beta)^2 + \alpha^2}{(k_0 + \beta)^2 + \alpha^2} \quad (57)$$

对非低频的情况, $\sigma = \frac{\varepsilon_0 \omega_p^2}{\gamma - i\omega} = \frac{\varepsilon_0 \omega_p^2}{\gamma^2 + i\omega^2} (\gamma - i\omega)$. 对金属导体 $\varepsilon_b = \varepsilon_0$, 于是 $\varepsilon_r' = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + \gamma^2}$, $\varepsilon_r'' = \frac{\gamma \omega_p^2}{\omega(\omega^2 + \gamma^2)}$. 对 $\omega < \omega_p$, 因为 $\gamma \ll \omega_p$, 有 $\varepsilon_r' < 0$, 此时 α 和 β 将是纯虚数. 令 $\beta = i\beta'$, $\alpha = -i\alpha'$, 则垂直入射情形下媒质中的折射波为

$$\mathbf{E}''(\mathbf{R}, t) = E_0'' e^{-\beta' z} e^{i(\alpha' z - \omega t)} \mathbf{e}_y \quad (58)$$

其它的讨论类似. 反射波与入射波的关系为

$$\frac{E'}{E} = \frac{k_0 - \alpha' - i\beta'}{k_0 + \alpha' + i\beta'} \quad (59)$$

反射系数

$$R = \left| \frac{E'}{E} \right|^2 = \frac{(k_0 - \alpha')^2 + \beta'^2}{(k_0 + \alpha')^2 + \beta'^2} \quad (60)$$

6 波导与谐振腔

6.1 矩形波导中的场模

在矩形波导中, 设电磁波沿 z 方向传播, 则 $\mathbf{E}(\mathbf{R}, t)$ 会有一个传播因子

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{R}, t) &= \mathbf{E}(x, y) e^{i(k_z z - \omega t)} \\ \mathbf{B}(\mathbf{R}, t) &= \mathbf{B}(x, y) e^{i(k_z z - \omega t)} \end{aligned} \quad (61)$$

Helmholtz 方程变为

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + k_t^2 \right) \begin{Bmatrix} \mathbf{E}(x, y) \\ \mathbf{B}(x, y) \end{Bmatrix} = 0 \quad (62)$$

其中 $k_t^2 = k^2 - k_z^2$, 可以证明电磁场的所有分量都可以用 z 轴分量表示

$$\begin{aligned} E_x &= \frac{i}{k_t^2} \left(k_z \frac{\partial E_z}{\partial x} + \omega \mu \frac{\partial H_z}{\partial y} \right) \\ E_y &= \frac{i}{k_t^2} \left(k_z \frac{\partial E_z}{\partial y} - \omega \mu \frac{\partial H_z}{\partial x} \right) \\ H_x &= \frac{i}{k_t^2} \left(k_z \frac{\partial H_z}{\partial x} - \omega \varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial y} \right) \\ H_y &= \frac{i}{k_t^2} \left(k_z \frac{\partial H_z}{\partial y} + \omega \varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial x} \right) \end{aligned} \quad (63)$$

矩形波导不支持 TEM 导模, 即 E_z 和 H_z 不能同时为 0. 对 TE 导模, 电场只有横向分量, 即 $E_z = 0, H_z \neq 0$. 我们求出 H_z , 则电磁场的其它分量都可以通过(63)求出. H_z 满足的方程为

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + k_t^2 \right) H_z(x, y) = 0 \quad (64)$$

其通解为

$$H_z(x, y) = [C_1 \cos(k_x x) + D_1 \sin(k_x x)] \cdot [C_2 \cos(k_y y) + D_2 \sin(k_y y)] \quad (65)$$

金属内电场为 0, 故边界条件为

$$E_y(x, y)|_{y=0} \equiv 0, E_y(x, y)|_{x=0} \equiv 0, E_y(x, y)|_{x=a} \equiv 0, E_x(x, y)|_{y=b} \equiv 0 \quad (66)$$

则电磁场的解为

$$H_z(x, y) = H_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \quad (67)$$

这样的模式称为 TE_{mn} 模式. 可见, 矩形波导管中 (k_x, k_y) 只能取分列的值.

对 TM 波模, 磁场只有横向分量, $H_z = 0, E_z \neq 0$, 电磁场的解为

$$E_z(x, y) = E_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \quad (68)$$

电磁场的其它分量可以通过(63)求出. 这样的模式称为 TM_{mn} 模式.

对固定的模式, 要有 k_z 为实数, 则 $k^2 > k_t^2$, 即

$$\omega > \frac{\pi}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2} \quad (69)$$

一般而言 TE_{mn} 和 TM_{mn} 的色散线相同, 称为模式简并, 一定频率的电磁波进入波导后, 可能以两者混合的形式同时传播. 因为波导中不存在 TM_{0n} 和 TE_{m0} 导模, TE_{0n} 和 TM_{m0} 都是非简并导模.

6.2 谐振腔

谐振腔中的 TE 共振模可看成两束同振幅反向传播 TE 导模的叠加, 其磁场的纵向分量为

$$H_z = H_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \sin\left(\frac{l\pi}{d}z\right) e^{-i\omega t} \quad (70)$$

其共振波数为

$$k_{m,n,l} = \sqrt{\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2} + \frac{l^2}{d^2}} \quad (71)$$

对 TM 共振模式, 类似地

$$E_z = E_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \cos\left(\frac{l\pi}{d}z\right) e^{-i\omega t} \quad (72)$$

7 电磁波的辐射

7.1 库伦规范与洛伦兹规范

由 Maxwell 方程组可知 $\mathbf{B}$ 是无旋的, 令 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, 代入 $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ 可知 $\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$ 也是无旋的, 令 $\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\nabla \varphi$. 故

$$\begin{aligned}\mathbf{E} &= -\nabla \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \\ \mathbf{B} &= \nabla \times \mathbf{A}\end{aligned}\quad (73)$$

标势和矢势的选取具有一定的任意性, 作变换 $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla \Lambda$, $\varphi' = \varphi - \frac{\partial \Lambda}{\partial t}$, 则得到的电磁场是相同的. 标势和矢势的一种选择方法叫做一种规范.

把(73)代入 Maxwell 方程组得

$$\begin{aligned}\nabla^2 \varphi + \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{A}) &= -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} &= -\mu_0 \mathbf{J} + \nabla \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \varphi}{\partial t} \right)\end{aligned}\quad (74)$$

库伦规范是指

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad (75)$$

在这种规范下

$$\begin{aligned}\nabla^2 \varphi &= -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} &= -\mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \nabla \varphi\end{aligned}\quad (76)$$

在这种规范下, φ 只由某一时刻的电势分布决定, 其解为

$$\varphi(\mathbf{R}, t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_V \frac{\rho(\mathbf{R}', t)}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} dV'$$

另一方面, 可以把 $\mathbf{J}$ 分为无旋和无源的两部分

$$\begin{aligned}\mathbf{J}_l &= -\frac{1}{4\pi} \nabla \int_V \frac{\nabla' \cdot \mathbf{J}}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} dV' \\ \mathbf{J}_t &= \frac{1}{4\pi} \nabla \times \nabla \times \int_V \frac{\mathbf{J}}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} dV'\end{aligned}\quad (77)$$

则由电流的连续性方程可得 $\mu_0 \varepsilon_0 \nabla \frac{\partial \varphi}{\partial t} = \mu_0 \mathbf{J}_l$, 于是(76)的第二式变为

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{J}_t \quad (78)$$

即磁矢势是波动的, 它的源是横向电流.

洛伦兹规范是指

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0 \quad (79)$$

在这种规范下

$$\begin{aligned}\nabla^2 \varphi - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} &= -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} &= -\mu_0 \mathbf{J}\end{aligned}\quad (80)$$

7.2 推迟势

从(80)可以解得

$$\begin{aligned}\varphi(\mathbf{R}, t) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\mathbf{R}', t_{\text{rec}})}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} dV' \\ \mathbf{A}(\mathbf{R}, t) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{R}', t_{\text{rec}})}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} dV'\end{aligned}\quad (81)$$

其中 $t_{\text{rec}} \equiv t - \frac{r}{c} = t - \frac{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}{c}$. 这个解表明决定 t 时刻电磁势的是先前的电荷电流分布, 即电荷电流激发的电磁场需要一段时间的传播, 称为推迟解.

7.3 推迟势的多级展开

下面我们只计算磁矢势, 电势可以从洛伦兹规范求得. 设电流时谐变化, 即 $\mathbf{J}(\mathbf{R}', t) = \mathbf{J}(\mathbf{R}')e^{-i\omega t}$, 则

$$\mathbf{A}(\mathbf{R}, t) = \frac{\mu_0 e^{-i\omega t}}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{R}') e^{ikr}}{r} dV' \quad (82)$$

其中 $k \equiv \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi f}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}$.

设电流只分布在很小的区域内, 即电流分布的线度 $l \ll \lambda$. 对近场区, $l \ll r \ll \lambda$, 推迟因子 $e^{ikr} \sim 1$, 推迟效应可忽略不计. $r \sim \lambda$ 称为感应区或过渡区, 我们不研究这部分区域. 对远场区或辐射区, $r \gg \lambda$, 将坐标原点选在电流分布区域内某一点, 近似有

$$r = |\mathbf{R} - \mathbf{R}'| \sim R - \mathbf{e}_R \cdot \mathbf{R}' \quad (83)$$

故

$$\begin{aligned}\mathbf{A}(\mathbf{R}, t) &= \frac{\mu_0}{4\pi R} e^{i(kR - \omega t)} \int_V \mathbf{J}(\mathbf{R}') \exp(-ik\mathbf{e}_R \cdot \mathbf{R}') \cdot \left(1 - \frac{\mathbf{e}_R \cdot \mathbf{R}'}{R}\right)^{-1} dV' \\ &\approx \frac{\mu_0}{4\pi R} e^{i(kR - \omega t)} \int_V \mathbf{J}(\mathbf{R}') (1 - ik\mathbf{e}_R \cdot \mathbf{R}') dV' \\ &\equiv [\mathbf{A}^{(0)}(\mathbf{R}) + \mathbf{A}^{(1)}(\mathbf{R})] e^{-i\omega t}\end{aligned}\quad (84)$$

其中零级展开项

$$\begin{aligned}\mathbf{A}^{(0)}(\mathbf{R}) &\equiv \frac{\mu_0}{4\pi R} e^{ikR} \int_V \mathbf{J}(\mathbf{R}') dV' \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi R} e^{ikR} \int_V (\nabla' \cdot \mathbf{J}) \mathbf{R}' dV' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi R} e^{ikR} \int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} \mathbf{R}' dV' \\ &= -i\omega \frac{\mu_0 e^{ikR}}{4\pi R} \int_V \rho \mathbf{R}' dV' \\ &= -i\omega \frac{\mu_0 e^{ikR}}{4\pi R} \mathbf{p}\end{aligned}\quad (85)$$

则

$$\mathbf{A}^{(0)}(\mathbf{R}, t) = -i\omega \frac{\mu_0 e^{ikR}}{4\pi R} \mathbf{p} e^{-i\omega t} = \frac{\mu_0 e^{ikR}}{4\pi R} \dot{\mathbf{p}} \quad (86)$$

于是零级近似就是时谐电偶极子的辐射.

计算远场区的辐射场时, 可做如下代换

$$\begin{aligned}\nabla &\Rightarrow ik\mathbf{e}_R \\ \frac{\partial}{\partial t} &\Rightarrow -i\omega\end{aligned}\quad (87)$$

计算可知时谐偶极子的辐射磁场

$$\mathbf{B}^{(0)}(\mathbf{R}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi c} \frac{e^{ikR}}{R} \ddot{\mathbf{p}}(t) \times \mathbf{e}_R \quad (88)$$

设电偶极矩沿 z 轴振荡, 计算可知电场和磁场都垂直于辐射方向, 且互相垂直、相位相同. 电磁场的振幅在辐射过程中具有 R^{-1} 依赖关系. 辐射能流绕极轴有旋转对称性, 其角分布由因子 $\sin^2 \theta$ 决定. 总辐射功率与距离无关, 体现了能量守恒.

可以将一级展开项中的张量 $\mathbf{R}'\mathbf{J}$ 分解为对称部分和反对称部分, 得

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_m^{(1)}(\mathbf{R}) &= \frac{-ik\mu_0}{4\pi R} e^{i(kR-\omega t)} \mathbf{e}_R \cdot \frac{1}{2} \int_V dV' (\mathbf{R}'\mathbf{J} - \mathbf{J}\mathbf{R}') \\ \mathbf{A}_D^{(1)}(\mathbf{R}) &= \frac{-ik\mu_0}{4\pi R} e^{i(kR-\omega t)} \mathbf{e}_R \cdot \frac{1}{2} \int_V dV' (\mathbf{R}'\mathbf{J} + \mathbf{J}\mathbf{R}') \end{aligned} \quad (89)$$